Navigate

מערכת לניהול ואימון ניווט צבאי

מהדורה 2.0 | 2026

📋 סדר יום

1. סקירה כללית
2. תפקידים והרשאות
3. כניסה וקליטת משתמשים
4. ניהול יחידות ועצי ניווט
5. מחזור חיי ניווט
6. יצירת ניווט והגדרות
7. שלבי הניווט — למידה, בדיקה, פעיל
8. GPS, אבטחה והתראות
9. ווקי טוקי (PTT)
10. אישור, תחקיר וציונים
11. לוח בקרה ועבודה אופליין

סקירה כללית

Navigate היא מערכת מקצה-לקצה לניהול אימוני ניווט צבאיים.

יכולות מרכזיות:

- ניהול מלא של ניווטים — מהכנה ועד תחקיר
- מעקב GPS בזמן אמת אחרי כל מנווט
- מפות אינטראקטיביות עם שכבות מידע מרובות
- עבודה אופליין מלאה — סנכרון דו-כיווני
- חלוקת מסלולים אוטומטית וידנית
- מערכת ציונים — אוטומטית ובקרה ידנית
- תקשורת קולית (PTT) בזמן אמת
- לוח בקרה לסטטיסטיקות ומעקב

תפקידים והרשאות

תפקיד	תיאור	הרשאות מרכזיות
מנווט	חייל המבצע ניווט	צפייה במסלול, דיווח הגעה, בקשת הארכה
מפקד	מפקד מלווה	ניהול ניווט פעיל, מעקב, התראות, PTT
מנהל יחידה	מנהל ברמת יחידה	יצירת ניווטים, ניהול עצים, אישור משתמשים
מנהל מערכת	מנהל כלל-מערכתי	גישה מלאה, ניהול יחידות, הגדרות

כל תפקיד יורש את הרשאות התפקידים מתחתיו

🔐 כניסה ואימות

תהליך כניסה:

1. הזנת מספר אישי (7 ספרות)
2. אימות SMS — קוד חד-פעמי לטלפון
3. כניסה אוטומטית — משתמשים חוזרים

מאפיינים:

- אימות Firebase Phone Auth
- הזדהות אנונימית לגישת Firestore
- שמירת סשן מקומית — אין צורך בכניסה חוזרת
- תמיכה במעבר בין מכשירים

NEW קליטת משתמשים חדשים

תהליך הצטרפות:

1. בחירת יחידה — רשימה היררכית
2. המתנה לאישור — מפקד/מנהל מאשר
3. כניסה למערכת — לאחר אישור

Bootstrap — יחידה חדשה:

- אם אין מפקדים ביחידה: המשתמש הראשון המאושר הופך מנהל יחידה
- בדיקה רקורסיבית בהיררכיית היחידות

אישור משתמשים:

- מפקדים רואים בקשות ממתינות במגירה הראשית
- אישור/דחייה + הקצאת תפקיד

ניהול יחידות היררכי

מבנה היררכי:

- יחידות מקוננות — ללא הגבלת עומק
- כל יחידה: שם, רמה (level), סוג (מנווטים/כללי)
- יחידות מנווטים — מכילות מנווטים פעילים

תתי-מסגרות קבועות:

- "מפקדים ומנהלת" — תמיד קיימת
- "חיילים" — ברמת מחלקה (5) ומעלה
- לא ניתנות למחיקה כל עוד היחידה קיימת

מחיקה מדורגת (Cascade):

- מחיקת יחידה → מחיקת יחידות-בת, עצים, ניווטים

עצי ניווט

מהו עץ ניווט?

- קבוצת משתתפים מאורגנת לניווט
- מכיל תתי-מסגרות עם הקצאת משתמשים
- משויך ליחידה ספציפית

יצירה וניהול:

- יצירת עץ ידנית או שכפול מעץ קיים
- ייבוא מ-Excel — טעינת רשימות משתתפים
- הקצאת משתמשים לתתי-מסגרות בגרירה
- הרשאות: "אם רואים — אפשר לערוך"

כלל חשוב:

מחזור חיי ניווט

8 סטטוסים — מהכנה ועד תחקיר:

הכנה ← מוכן ← למידה ← בדיקת מערכות ← המתנה ← פעיל ← אישור ← תחקיר
review approval active waiting system_check learning ready preparation

קיבוץ במסך ניווטים:

קבוצה	סטטוסים
הכנות ולמידה	הכנה, מוכן, למידה, בדיקת מערכות
אימון	המתנה, פעיל
תחקור	אישור, תחקיר

כל תת-מסגרת רואה רק את הניווטים הרלוונטיים לה

יצירת ניווט חדש

7 חלקים להגדרה:

1. **שטח ומשתתפים** — עץ, תת-מסגרת, גבול גזרה (חובה), סוג ניווט
2. **נקודות** — נ"צ, גבולות, נקודות בטיחות
3. **למידה** — הצגת מסלולים, עריכה, הקראה, PDF
4. **ניווט** — מרווח GPS (5-120 שניות), מקורות מיקום
5. **תקשורת** — PTT, הגדרות ווקי טוקי
6. **תחקיר** — הצגת ציונים לאחר אישור
7. **תצוגה** — הצגת מסלול על מפה

סוגי ניווט:

- ניווט רגיל | ניווט לילה | ניווט בדד

🗺️ שכבות מפה

4 סוגי שכבות אינטראקטיביות:

- נ"צ (נקודות ציון) — Checkpoints עם תמיכה בפוליגונים
- ג"ג (גבולות גזרה) — שטח הניווט המותר
- נ"ב (נקודות בטיחות) — נקודות חירום וביטחון
- ב"א (בסיסי אש) — אזורים מסוכנים

מאפיינים:

- הצגה/הסתרה של כל שכבה בנפרד
- תצוגת UTM ו-Geographic coordinates
- תמיכה במרחקים ואזימוטים
- ייבוא/ייצוא נקודות

חלוקת מסלולים

שלוש שיטות חלוקה:

שיטה	תיאור
אוטומטית	המערכת מחלקת מסלולים באופן שווה
ידנית	המפקד בוחר מסלול לכל מנווט
העלאה	ייבוא מסלולים מקובץ

אימות:

- בדיקת כיסוי — כל מנווט מקבל מסלול
- בדיקת תקינות — כל נקודה על המסלול תקינה
- תצוגה מקדימה על המפה

📖 שלב הלמידה

לשוניות דינמיות:

- **מפה** — תצוגת מסלול עם כל השכבות
- **הקראה** — הקראה קולית של המסלול (TTS)
- **עורך מסלול** — עריכת נקודות (אם מותר)
- **PDF** — מסמכי עזר

הגדרות למידה:

- `showNavigationDetails` — הצגת פרטי ניווט
- `showRoutes` — הצגת מסלולים
- `allowRouteEditing` — אפשרות עריכת מסלול
- `allowRouteNarration` — הפעלת הקראה

📝 מבחן ניווט בדד

מבחן דו-שלבי:

1. שלב ראשון — שאלות בסיסיות על המסלול
2. שלב שני — שאלות מתקדמות

מאפיינים:

- סף עובר: 85% — ציון מינימלי
- מבחן פר-מנווט — כל מנווט נבחן בנפרד
- שמירת ציון ומועד עברה (`soloQuizScore`, `soloQuizPassedAt`)
- ניסיונות חוזרים — עד לעמידה בסף

זרימה:

מנווט שלא עבר את המבחן → לא יכול להתקדם לשלב הניווט

בדיקת מערכות

5 לשוניות בדיקה:

לשונית	בדיקה
מנווטים	נוכחות וסטטוס כל מנווט
אנרגיה	רמת סוללה של כל מכשיר
קליטה	עוצמת GPS ואיכות קליטה
מערכת	גרסת אפליקציה, הרשאות
נתונים	טעינת נתוני ניווט (NavigationDataLoader)

מעבר ישיר:

- פתיחת סטטוס `system_check` → ישירות למסך בדיקה
- ללא מסך טעינת נתונים ביניים

ניווט פעיל — מנווט

מסך המנווט:

- מפה עם מסלול ומיקום נוכחי
- דיווח הגעה — דקירת checkpoint (ידנית/אוטומטית)
- בקשת הארכת זמן — שליחה למפקד

אבטחה:

- נעילת משימה — המסך ננעל על הניווט
- מצב "נא לא להפריע" — חסימת הודעות
- התראת גבול גזרה — אזהרה בחריגה

מקורות מיקום:

- GPS ראשי + Cell Tower fallback

🎖️ ניווט פעיל — מפקד

מסך ניהול ניווט:

- מפה חיה — מיקום כל המנווטים בזמן אמת
- רשימת מנווטים — סטטוס, מרחק, זמן
- התראות — חריגה, סוללה נמוכה, אי-תנועה

פעולות מפקד:

- אישור/דחיית הארכות זמן
- פסילת מנווט ידנית
- שליחת הודעה קולית (PTT)
- עקיפות פר-מנווט — הגדרות GPS, PTT

תצוגות:

GPS ומיקום

4 מקורות מיקום:

מקור	תיאור	דיוק
GPS	לוויינים — מקור ראשי	גבוה
Cell Tower	מגדלי סלולר — fallback	בינוני
PDR	ספירת צעדים + מצפן	נמוך
ידני	הזנת קואורדינטות	תלוי משתמש

Plugin מותאם: `gps_plus`

- Trilateration ממגדלי סלולר
- פיתוח פנימי — חלק מה-monorepo

הגדרות:

אבטחה והתראות

נעילה ואבטחה:

- **נעילת משימה** — המכשיר ננעל על אפליקציית Navigate
- **מצב DND** — חסימת הודעות והתראות חיצוניות
- **זיהוי פריצה** — Root/Jailbreak detection
- **ניטור אבטחה** — DeviceSecurityService

התראות מפקד:

- ⚠️ **חריגה מגבול גזרה** — התראה מיידית
- 🔋 **סוללה נמוכה** — התראה אוטומטית
- 🚫 **אי-תנועה** — מנווט לא זז
- ❌ **פסילה אוטומטית** — חריגה חמורה

AlertMonitoringService:

🎙 ווקי טוקי (PTT)

Push-To-Talk — תקשורת קולית:

- **לחיצה ודיבור** — הקלטה עד 30 שניות
- **שידור (Broadcast)** — הודעה לכל המנווטים
- **ממוקד (Targeted)** — הודעה למנווט ספציפי

מאפיינים טכניים:

- הקלטה: `record` package (M4A)
- ניגון: `audioplayers` package
- אחסון: Firebase Storage (`voice_messages/`)
- מטאדאטה: Firestore (`rooms/{navId}/messages/`)
- תור ניגון אוטומטי — הודעות חדשות מתנגנות ברצף

✅ אישור ותחקיר

שלב אישור:

- מפקד מאשר סיום ניווט לכל מנווט
- אפשרות "חזרה להכנה" — לניווט חוזר
- אפשרות מחיקת ניווט

כלי תחקיר:

- **שכבת מסלול בפועל** — מפה עם מסלול מתוכנן מול ביצוע
- **גרף מהירות** — שינויי מהירות לאורך הניווט
- **מפת חום (Heatmap)** — אזורי שהייה ממושכת
- **השוואת מנווטים** — השוואה זה-לצד-זה
- **ציון אוטומטי** — מבוסס מרחק מנקודות ציון

🏆 ציונים

שיטת חישוב:

- **ציון אוטומטי** — מבוסס מרחק מנקודת הציון
- **עקיפה ידנית** — המפקד יכול לשנות ציונים
- **פסילה** — ציון 0 + סימון פסילה

דירוג לפי מרחק:

דירוג	מרחק מנ"צ
מצוין	0–50 מטר
טוב	50–100 מטר
בינוני	100–200 מטר
חלש	200+ מטר

📊 לוח בקרה

סטטיסטיקות מרכזיות:

- **ניווטים פעילים** — כמה ניווטים רצים כרגע
- **מנווטים מחוברים** — מספר מנווטים אונליין
- **התראות פתוחות** — התראות שלא טופלו
- **ניווטים שהושלמו** — סטטיסטיקת השלמה

תצוגה:

- כרטיסי מידע (Cards) עם אייקונים
- עדכון בזמן אמת
- סינון לפי יחידה ותקופה

עבודה אופליין

Offline-First Architecture:

- כל פעולה עובדת **ללא חיבור לאינטרנט**
- מסד נתונים מקומי: 17 — **Drift (SQLite)** טבלאות, סכמה v28
- סנכרון דו-כיווני: Cloud Firestore ↔ **SyncManager**

מנגנון סנכרון:

```
מקומי (Drift/SQLite) ←→ Cloud Firestore ↔ SyncManager
```

- פעולות מקומיות תמיד מצליחות
- סנכרון כשיש רשת — אוטומטי
- Scoped listeners — כל משתמש רואה רק את המידע הרלוונטי

מפות אופליין:

⚙️ הגדרות

3 חלקים:

חלק	הגדרות
כללי	שפה, ערכת נושא (בהיר/כהה)
מפה	שירות מפה, מפות אופליין
אודות	גרסה, תנאי שימוש

הערות:

- הגדרות GPS הועברו ל**מסך יצירת ניווט** (פר-ניווט)
- ערכת נושא כהה — ברירת מחדל

סיכום

Navigate — מערכת ניווט צבאית מקיפה

יתרונות מרכזיים:

עבודה אופליין מלאה · מעקב GPS בזמן אמת
מערכת ציונים אוטומטית · תקשורת קולית PTT
ניהול היררכי גמיש · תחקיר מתקדם

🙋 שאלות?